

Aufgabenheft

Tag 7

Daten werden zu Realität –
Event Logs, Discovery und
Conformance Checking.

11 Aufgaben · L1 · L2 · L3

Niveau-Mix:
3 L1 · 5 L2 · 3 L3

Bearbeitung:
Selbstbearbeitung im Lernpfad

Dozent:
Can Siebert

Begleitend:
Lehrskript & Lösungsheft

So arbeiten Sie mit diesem Heft

Dieses Aufgabenheft enthält elf Aufgaben zu Tag 7 – *Daten werden zu Realität*: Process Discovery (Ist-Prozess aus Logs), Conformance Checking (Ist vs. Soll) und Abweichungssteuerung. Die Aufgaben gliedern sich in drei Niveaus:

- **L1 • Wissen** – **Wissen**. Event-Log-Aufbau, Discovery-Grundlagen, Conformance-Logik. 5 – 10 Minuten.
- **L2 • Anwendung** – **Anwendung**. Happy Path ableiten, Abweichungen klassifizieren, Guardrails. 15 – 30 Minuten.
- **L3 • Management** – **Management**. Fallstudie *MedTech Supplies*, Conformance Governance. 30 – 45 Minuten.

Jede Aufgabe enthält:

- eine Niveau-Markierung und einen Zeit-Richtwert,
- den Aufgabentext (oft mit Kontext oder Fallbeschreibung),
- einen Antwort-Freiraum für Ihre Lösung,
- eine *YouTube-Suchquery* für den begleitenden Lernpfad.

Format der Klassifikation: Für jede Abweichung prüfen Sie vier Kategorien: *Compliance-Risiko* (Audit), *Qualitäts-/Kostenrisiko*, *Legitime Variante* (Innovation), *Datenproblem* (Log-Fehler). Die Kategorie steuert die Reaktion.

Hinweis

Die Musterlösungen finden Sie im *Lösungsheft Tag 7*. Heute steht der Senior-Reflex im Vordergrund: *Abweichungen sind Signale, nicht nur Fehler*. Welche Abweichung beweist Innovationskraft – welche kostet sie? Prüfen Sie bei jeder Aufgabe: Habe ich die Abweichung *klassifiziert* (Compliance, Qualität, Legitim, Daten) – oder nur gezählt? Conformance-Steuerung ohne Klassifikation ist Reporting, nicht Steuerung.

Niveau L1 – Wissen & Reproduktion

Hilfsvideos zu diesem Tag

Die folgenden YouTube-Erklärvideos vermitteln die Inhalte, die Sie zur Bearbeitung der Aufgaben benötigen. Klicken Sie auf den Titel, um das Video direkt zu öffnen; die vollständige URL steht in Klammern.

1. Introduction to Process Mining — 360°-Überblick (Wil van der Aalst)

<https://youtu.be/aHbHQ6caJoU>

(URL: <https://youtu.be/aHbHQ6caJoU>)

2. Celonis Conformance Checker — Tutorial

<https://youtu.be/QBvjRcqsYsw>

(URL: <https://youtu.be/QBvjRcqsYsw>)

3. Process Discovery — RWTH Lecture (van der Aalst)

<https://youtu.be/jPERVdZYgA8>

(URL: <https://youtu.be/jPERVdZYgA8>)

4. Celonis in der Produktion — Process Mining im Einsatz

<https://youtu.be/RErgYW5o5xY>

(URL: <https://youtu.be/RErgYW5o5xY>)

Tipp: Öffnen Sie das Video, lassen Sie es im Hintergrund laufen und arbeiten Sie parallel an der Aufgabe.

Aufgabe 1 – Event Log: Pflichtfelder, Optional-Felder, Stolpersteine

L1 • Wissen

~ 8 min

Ein **Event Log** ist die Grundlage für Process Mining. Listen Sie:

1. Die *drei Pflichtfelder* eines Event Logs: Case ID, Aktivität, Timestamp.
2. Vier *Optional-Felder*, die typischerweise zu mehr Erkenntnissen führen (Ressource, Kanal, Kosten, Standort).
3. Vier typische *Stolpersteine* (fehlende/unscharfe Activities, doppelte Events, falsche Case IDs, Zeitstempel-Probleme).

Für jeden Stolperstein:

- Wie erkennen Sie ihn? (Symptom in der Discovery-Ausgabe.)
- Wie reagieren Sie? (Korrektur, Ausschluss, Rückfrage an den Quellsystem-Owner.)

YouTube-Suchquery: Process Mining Event Log Required Fields Case ID Activity Timestamp
Quality

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Aufgabe 2 – Discovery: Happy Path, Variante, Schleife

L1 • Wissen

~ 8 min

Definieren Sie prägnant (je 1 – 2 Sätze):

1. **Happy Path** – der typischste / häufigste Ablauf.
2. **Variante** – ein abweichender Pfad (z. B. Rückfrage, Storno).
3. **Schleife (Rework)** – eine Aktivität wiederholt sich.
4. **Engpass** – ein Schritt mit überproportional langer Wartezeit.

Erklären Sie zusätzlich die drei Ergebnisarten von Discovery: *Prozessgraph*, *Variantentabelle*, *Durchlaufzeiten je Schritt*.

YouTube-Suchquery: Process Discovery Happy Path Variants Loops Bottleneck Beispiel

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Aufgabe 3 – Conformance: vier Abweichungstypen

L1 • Wissen

~ 10 min

Bei **Conformance Checking** vergleichen wir Ist (Logs) mit Soll (Policy / BPMN). Listen Sie die vier zentralen Abweichungstypen:

1. *Fehlende Schritte* (im Soll, nicht im Ist).
2. *Zusätzliche Schritte* (im Ist, nicht im Soll).
3. *Falsche Reihenfolge*.
4. *Schleifen / Rework*.

Für jeden Typ:

- Beispiel aus einem Procure-to-Pay-Prozess.
- Welche Interpretation ist möglich (Compliance-Verstoß / Datenproblem / legitime Variante / Innovation)?

Schlusssatz (1 Satz): Warum ist die Interpretation einer Abweichung wichtiger als die Zählung?

YouTube-Suchquery: Conformance Checking Process Mining Deviation Types Compliance Variant

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Niveau L2 – Anwendung & Transfer

Aufgabe 4 – Discovery ohne Tool

L2 • Anwendung

~ 22 min

Mini-Eventlog

Case 101: Start □ Anfrage_prüfen □ Angebot_erstellen □ Kunde_bestätigt □ Auftrag_anlegen □ Versand □ Rechnung □ Ende.

Case 102: Start → Anfrage_prüfen → Rückfrage → Anfrage_prüfen → Angebot_erstellen → Kunde_bestätigt → Auftrag_anlegen → Rechnung → Versand → Ende.

Case 103: Start → Anfrage_prüfen → Angebot_erstellen → Kunde_bestätigt → Auftrag_anlegen → Versand → Versand → Rechnung → Ende.

Case 104: Start □ Anfrage_prüfen □ Angebot_erstellen □ Kunde_bestätigt □ Auftrag_anlegen □ Storno □ Ende.

Arbeitsauftrag:

1. Leiten Sie den **Happy Path** (typischster Ablauf) ab.
2. Identifizieren Sie *drei Varianten* und beschreiben Sie je: Ursache (Hypothese), Risiko, möglicher Nutzen.
3. Markieren Sie *zwei mögliche Engpässe* (rein logisch, ohne Zeiten) und begründen Sie.
4. Formulieren Sie *drei Fragen* an die Fachseite zum Daten-/Prozessverständnis.

YouTube-Suchquery: Process Mining Discovery Cases Happy Path Variants ohne Tool Beispiel

This image shows a full page of white paper with horizontal dotted lines, typical of primary school writing paper. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

.....

.....

.....

.....

.....

Aufgabe 5 – Conformance ohne Tool

L2 • Anwendung

~ 22 min

Soll-Regeln (Policy)

1. Rechnung darf erst *nach* Versand erstellt werden.
2. Rückfragen müssen *vor* Angebotserstellung abgeschlossen sein.
3. Doppelversand ist unzulässig.
4. Storno nur *vor* Versand.

Ist-Beispiele (aus Logs, siehe Aufgabe 4):

- Case 102: Rechnung *vor* Versand.
- Case 103: Versand *doppelt*.
- Case 102: Rückfrage-Schleife (ok) – ggf. Angebot zu früh erstellt.
- Case 104: Storno (ok, *vor* Versand).

Arbeitsauftrag:

1. Klassifizieren Sie jede Abweichung in: *Compliance-Risiko, Qualitäts-/Kostenrisiko, Legitime Variante, Datenproblem*.
2. Priorisieren Sie *drei Abweichungen* nach *Schaden × Häufigkeit* (Schätzung reicht).
3. Definieren Sie zu jeder Top-Abweichung eine *Gegenmaßnahme* (Prozessregel, Training, Systemkontrolle, Monitoring).
4. **Entscheidung unter Unsicherheit:** Wählen Sie *eine Abweichung*, die Sie bewusst *zulassen* – mit *Guardrail* (Bedingung / Schwelle).

YouTube-Suchquery: Conformance Checking Deviation Classification Priorization Guardrail Mining

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Aufgabe 6 – Hypothesen vs. Wahrheit – Validierung mit Fachseite

L2 • Anwendung

~ 18 min

Vorgabe

Discovery liefert *Hypothesen*, keine Wahrheit. Die Fachseite muss validieren – sonst basiert die Steuerung auf Unsinn.

Arbeitsauftrag:

1. Formulieren Sie fünf *Validierungsfragen*, die Sie der Fachseite zur Mini-Discovery (Aufgabe 4) stellen würden – *nicht* “Stimmt das?”, sondern offene Fragen, die Annahmen prüfen.
2. Definieren Sie ein *Validierungsformat*: Wer, wie lange, mit welchen Artefakten?
3. **Anti-Muster**: Was ist die typische Falle bei Discovery-Präsentationen – und wie verhindern Sie sie?
4. **Faustregel** (1 Satz): Wann ist eine Discovery-Aussage “robust genug” für eine Managemententscheidung?

YouTube-Suchquery: Process Mining Validation Stakeholder Discovery Workshop Hypothesis

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Aufgabe 7 – Bewusst zugelassene Variante – Guardrails entwerfen

L2 • Anwendung

~ 20 min

Szenario

Im *MedTech Supplies*-P2P-Prozess kommen 30 % Rechnungen *vor* Wareneingang an (Dropshipping, Serviceleistungen, fehlende Buchung). Eine “Zero-Tolerance”-Regel wäre operativ teuer.

Arbeitsauftrag:

1. Formulieren Sie einen *Ausnahmeprozess*: Welche *Bedingung* (Schwellenwert, Lieferantentyp, Vertrag) macht “Rechnung vor Wareneingang” temporär zulässig?
2. Definieren Sie *drei Guardrails*: (a) Sichtbarkeit (Pflichtkennzeichen “EXCEPTION”), (b) SLA für Nachbuchung, (c) Monitoring + Owner.
3. **Audit-Strategie**: Wie weiß ein Auditor in 6 Monaten, dass die Ausnahme *bewusst* und *kontrolliert* ist – nicht “übersehen”?
4. Definieren Sie das *Eskalations-Trigger*: ab welcher Quote eskaliert die Ausnahme zum Prozess-Änderungs-Antrag?

YouTube-Suchquery: Process Compliance Tolerated Exception Guardrail Audit Trail Procurement

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Aufgabe 8 – Goodhart vs. Echte Steuerung – Conformance-KPI-Set

L2 • Anwendung

~ 18 min

Vorgabe

Für Conformance gibt es typische KPIs: *Fitness-Score*, *Abweichungsquote*, *Top-3 Abweichungstypen*, *Trend*. Jede dieser KPIs kann gespielt werden.

Arbeitsauftrag:

1. Listen Sie für jede der vier KPIs ein typisches Manipulations-Muster (Goodhart-Falle).
2. Definieren Sie pro KPI eine *Gegenkennzahl* oder eine Kopplungs-Regel.
3. **Anti-Reporting-Regel:** Welche KPI würden Sie auf Executive-Ebene *nicht* zeigen – obwohl sie dort verlangt wird – und wie kommunizieren Sie das?
4. **Faustregel:** Woran erkennen Sie, dass Conformance “echt steuert” vs. “nur Reports” produziert?

YouTube-Suchquery: Process Mining KPI Fitness Score Conformance Anti Gaming Manipulation

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Niveau L3 – Management & Entscheidungsarchitektur

Aufgabe 9 – Fallstudie *MedTech Supplies* – Procure-to-Pay Conformance

L3 • Management

~ 45 min

Fallstudie *MedTech Supplies*

Unternehmen: *MedTech Supplies* (regulierte Branche, auditrelevant).

Problem: Auditoren bemängeln unklare Nachweise; Einkauf klagt über Bürokratie. Hinweise auf *Maverick Buying* (Einkäufe außerhalb des Prozesses).

Restriktionen: 6 Wochen bis Audit; Budget 70 k€; Logs unvollständig (nur ERP + E-Mail-Tickets); Zielkonflikt Speed vs. Compliance.

Ist-Hinweise (qualitativ):

- 30 % Rechnungen vor Wareneingang.
- 18 % mit fehlender Kostenstelle.
- 12 % über “Sonderfreigabe”.
- 8 % Dubletten.

Arbeitsauftrag:

1. **Soll-Modell P2P** (grob, 8–10 Schritte): Bedarf □ Bestellung □ Wareneingang □ Rechnung □ Freigabe □ Zahlung.
2. **Abweichungslandkarte:** pro Abweichung *Risiko, Ursache (Hypothese), Gegenmaßnahme, Owner*.
3. Priorisieren Sie 3 Maßnahmen für 6 Wochen (Auditfähig) + 2 Maßnahmen für 3 Monate (nachhaltig).
4. **Entscheidung unter Unsicherheit:** Welche Variante (z. B. Rechnung vor Wareneingang) wird temporär zugelassen – unter welchen Bedingungen (Guardrails)?

YouTube-Suchquery: Procure to Pay Conformance Audit Maverick Buying 3 Way Match Mining

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

This image shows a full page of white paper with horizontal dotted lines, typical of primary school handwriting practice paper. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

Aufgabe 10 – Datenverantwortung – Logqualität sichern

L3 • Management

~ 25 min

Diskussionsaufgabe.

Process Mining ist nur so gut wie der Event Log. Bei *MedTech* sind die Logs unvollständig (nur ERP + E-Mail). Wer trägt die Verantwortung für Datenqualität – und wie wird sie operationalisiert?

Arbeitsauftrag:

1. Definieren Sie die Rolle **Data Steward** für P2P-Logs: Aufgaben (Pflege, Prüfung, Reporting), Mandat (was darf sie entscheiden?), Eskalationspfad.
2. Erarbeiten Sie ein *Datenqualitäts-SLA*: 4 Kennzahlen (Vollständigkeit, Aktualität, Konsistenz, Eindeutigkeit) inkl. Zielwerten.
3. **Trade-off**: Wie balancieren Sie “perfekte Logs” (Aufwand) gegen “brauchbare Logs” (Quick Insight)? Geben Sie eine Faustregel.
4. **Audit-Beweisführung**: Welche Artefakte zeigen einem Auditor, dass Sie Datenverantwortung *ernst nehmen*?

YouTube-Suchquery: Data Steward Process Mining Event Log Quality Compliance Governance Pharma

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Aufgabe 11 – Transferprojekt – Conformance Governance & Decision Architecture

L3 • Management

~ 45 min

Rolle und Ausgangslage

Ihre Rolle: Chief Compliance Officer / Chief Process Officer / Head of Audit Readiness.

Auftrag: Unternehmensweites Conformance-Programm aufsetzen, das Audit-Fähigkeit erhöht *und* operative Performance nicht zerstört.

Restriktionen: uneinheitliche Systeme, schwankende Log-Qualität, Budget **200 k €**, starke Standortautonomie, Zielkonflikt Compliance vs. Speed.

Arbeitsauftrag:

1. **Regelwerk-Architektur:** Muss / Kann / Ausnahmeprozesse; Verantwortliche; Review-Zyklus; Dokumentation (Audit Trail).
2. **Daten- & Log-Standard:** Mindestfelder, Case-ID-Strategie, Datenqualitäts-Checks, Ownership.
3. **Conformance Operating Model:** Rollen (Process Owner, Data Steward, Compliance Reviewer); Eskalation; Kommunikationsplan.
4. **Portfolio der Abweichungen:** Klassifikation nach Risiko; Schwellenwerte / Guardrails; Maßnahmenkatalog (Prozess, Training, Systemkontrolle).
5. **Messkonzept:** Fitness- / Abweichungsquote als Steuerung + Anti-Gaming-Mechanismen.
6. **Roadmap 12 Wochen:** Pilotprozess wählen, Quick Wins, Skalierungsstrategie, Enablement Level 1 – 3.
7. **Zwei Entscheidungen unter Unsicherheit:**
 - Welche Abweichungen werden ab sofort **“Zero Tolerance”**? Begründung + Risiko + Akzeptanzstrategie.
 - Welche Datenlücken akzeptieren Sie temporär – und mit welchen Kontrollen kompensieren Sie? Guardrails + Frühwarnsignale.

Bewertungskriterien: Audit-Robustheit · operative Tragfähigkeit · Klarheit der Verantwortung · Entscheidungslogik.

YouTube-Suchquery: Conformance Governance Decision Architecture Process Mining CCO Audit Readiness

.....

.....

.....

.....

.....

[illegible]

.....

Abschluss

Sie haben alle elf Aufgaben bearbeitet. Vergleichen Sie nun Ihre Antworten mit dem *Lösungsheft Tag 7*. Prüfen Sie:

- Habe ich Abweichungen *klassifiziert* – oder nur gezählt?
- Habe ich eine bewusst zugelassene Variante *mit Guardrails* ausgestattet – oder einfach toleriert?
- Hat mein Conformance-KPI-Set einen wirksamen *Goodhart-Schutz*?
- Habe ich Data Steward / Log-Verantwortung *operationalisiert* – oder nur erwähnt?

Was Sie jetzt können sollten

- Event Logs auf Pflichtfelder, Optional-Felder und Stolpersteine prüfen.
- Happy Path, Varianten und Schleifen aus Mini-Logs ableiten – ohne Tool.
- Conformance-Abweichungen in vier Typen klassifizieren – und nach Schaden × Häufigkeit priorisieren.
- Eine bewusst zugelassene Variante mit Guardrails verantworten.
- Ein Conformance Operating Model entwerfen, das Audit-Fähigkeit und Performance gleichzeitig steuert.